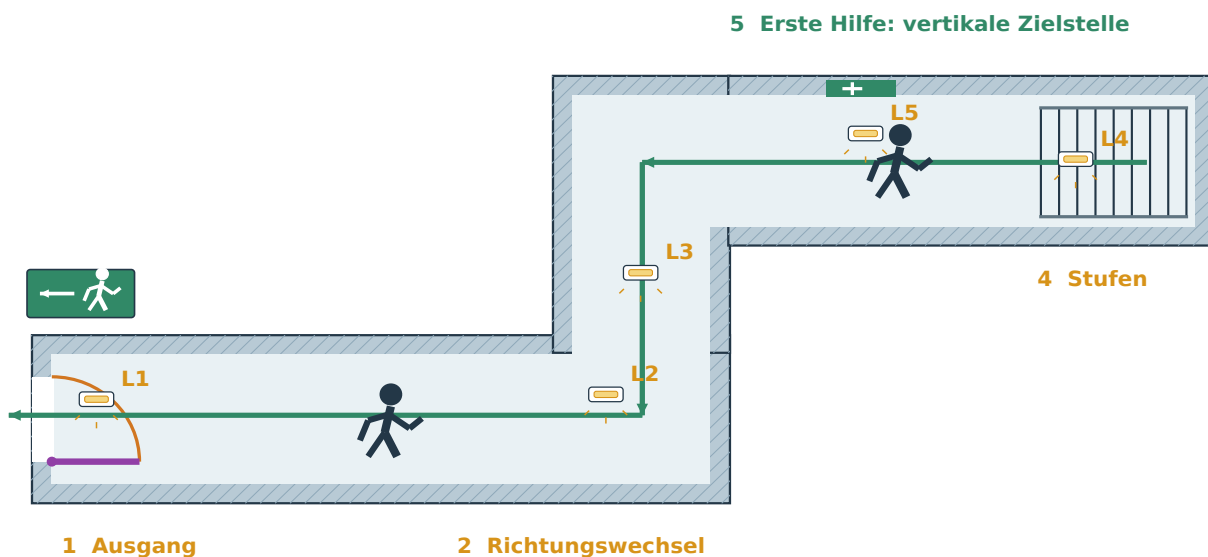


# Notbeleuchtung verstehen und planen.

Österreichischer Kontext, Lichttechnik und nachvollziehbare Leuchtenvorschläge für Claude Code.

## Am Weg zeigen sich die Gründe für einzelne Leuchten



Gold = Leuchtenvorschlag mit Grund. Die Lichtwirkung muss anschließend berechnet werden.

## EIGENE ZEICHNUNGEN · ÜBUNGEN · DIREKTE PDF-QUELLEN

26 Lernkapitel mit begründeten Regeln, Gegenbeispielen und einer separaten Wissensdatei im Claude-Code-Paket.

# Wie du dieses Buch nutzt

## Für Menschen und Claude Code

Lies zuerst die Bilder und ihre Erklärungen. Die Merksätze am Seitenende lassen sich anschließend in konkrete Datenfelder, Prüfungen und Arbeitsaufträge übersetzen. Das ZIP enthält die Kapitel als Markdown, eigene Abbildungen, einen Quellenkatalog, Beispieldaten und fachliche Testfälle. Es stellt Kontext bereit; es trainiert keine Modellgewichte.

## Was recherchiert wurde

Die Recherche hat 25 ohne Anmeldung erreichbare PDF-Dateien ergeben: Hochschularbeiten, Unterrichtsmaterial, offizielle österreichische Unterlagen, Firmeninformationen und klar gekennzeichnete Leseproben. Die Auswahl verteilt sich auf beide Bücher. Hochschulquellen umfassen unter anderem FH Oberösterreich, TU München, TU Ilmenau und über TU Wien bereitgestellte Dokumentation. Die HTL Graz ist mit einer gezielt ausgewählten Videolektion vertreten.

## Wie die Videos ausgewertet wurden

Sechs Video-Transkripte wurden inhaltlich ausgewertet; automatische Untertitel können Fehler enthalten. Fachliche Angaben wurden mit den genannten Primär- und Fachquellen abgeglichen. Ein zusätzliches Forschungsvideo ist als Begleitlink markiert, weil kein auswertbares Transkript vorlag. Es wird keine vollständige visuelle Sichtung aller Videos behauptet. Die Videoseiten nennen nur die nützlichen Abschnitte und konkrete Lernaufgaben.

## Quellen und österreichische Regeln

Quellennummern am Kapitelende führen zu anklickbaren direkten PDF-Links und getrennt gekennzeichneten Webquellen. Alte Lernunterlagen dienen zum Verstehen, nicht automatisch zur Anwendung heutiger Grenzwerte. Die Normvolltexte wurden nicht vollständig beschafft. Für eine reale Planung sind Anwendbarkeit, vollständige Anforderungen und Projektvorgaben zu bestätigen.

## Eigene Inhalte und Nutzbarkeit

Die erklärenden Zeichnungen, Aufgaben und Datenbeispiele wurden für diese Bücher neu erstellt; Teile der architektonischen Lehrgeometrie wurden aus der vorherigen eigenen Lernfassung weiterentwickelt. Fremde Bücher und vollständige Videotranskripte werden nicht weiterverteilt. Kostenlos lesbar bedeutet nicht automatisch offen lizenziert oder für kommerzielles Modelltraining freigegeben. Original-PDFs werden über die direkten Quellenlinks geöffnet.

# Lernweg und Inhaltsverzeichnis

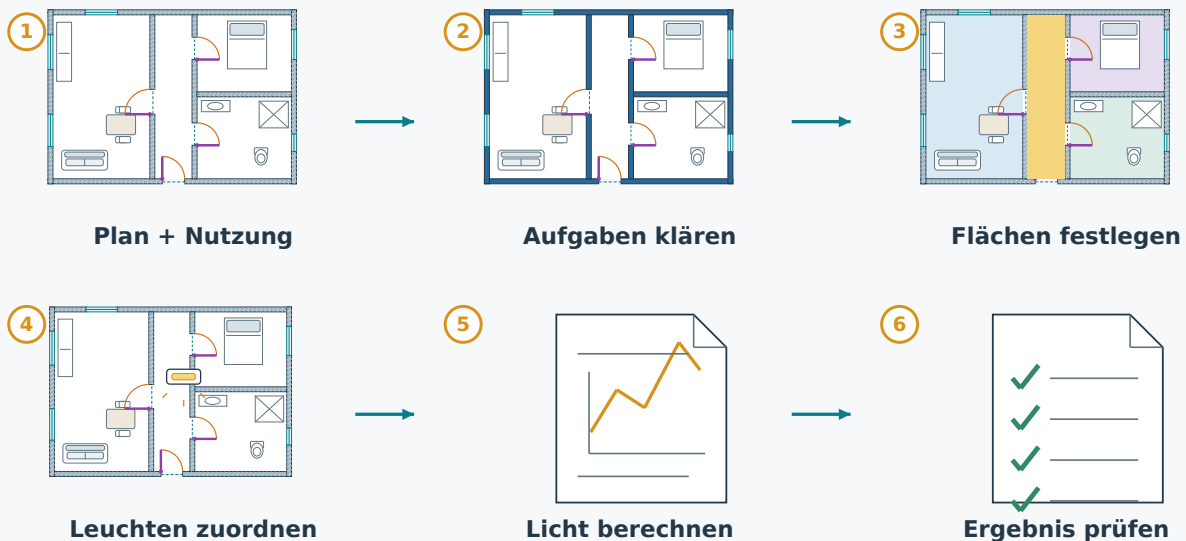
|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| 01 Was eine Notlichtplanung beantworten muss        | 4  |
| 02 Notbeleuchtung und Sicherheitsbeleuchtung        | 5  |
| 03 Österreich: die richtige Quellenebene            | 6  |
| 04 Aktuelle und ältere Unterlagen unterscheiden     | 7  |
| 05 Arbeitsstätten: Bedarf nicht aus Fenstern raten  | 8  |
| 06 Welche Eingaben wirklich fehlen können           | 9  |
| 07 Rettungswege: Bewertungsfläche statt Mittellinie | 10 |
| 08 Antipanikfläche und Wege in offenen Räumen       | 11 |
| 09 Ausgänge, Richtungswechsel und Außenbereich      | 12 |
| 10 Horizontale und vertikale Beleuchtungsstärke     | 13 |
| 11 WC, Dusche, Wickeltisch und Alarm                | 14 |
| 12 Arbeitsplätze mit besonderer Gefährdung          | 15 |
| 13 Lumen, Candela und Lux verstehen                 | 16 |
| 14 Notbetriebsdaten und Wartungsannahmen            | 17 |
| 15 Orientierung und Montagehöhe                     | 18 |
| 16 Abstandstabellen richtig lesen                   | 19 |
| 17 Wände, Nischen und Hindernisse                   | 20 |
| 18 Rettungszeichen: Sichtbarkeit und Richtung       | 21 |
| 19 Versorgung, Schaltung und lokaler Ausfall        | 22 |
| 20 Betriebsdauer und Prüfung nicht pauschalisieren  | 23 |
| 21 Berechnen und gezielt verbessern                 | 24 |
| 22 Durchgearbeitetes Lehrbeispiel                   | 25 |
| 23 Die wichtigsten Fehlentscheidungen testen        | 26 |
| 24 Datenvertrag zwischen Raum- und Notlichtmodul    | 27 |
| 25 Dokumentation und Übergabe                       | 28 |
| 26 Claude Code: ein ausführbarer Arbeitsauftrag     | 29 |

Danach: ausgewählte Videos mit Zeitmarken, direkte PDF-Quellen und ergänzende Webquellen. Jede Lehrseite enthält eine eigene Zeichnung; Gold markiert im Notlichtbuch Entwurfsobjekte, keine berechneten Luxwerte.

# Was eine Notlichtplanung beantworten muss

Geometrie erkennen, Anforderungen belegen, Wirkung berechnen.

## Ein sichtbarer Verarbeitungsschritt nach dem anderen



Jeder Schritt zeigt seine Eingabe, seine Veränderung und das prüfbare Ergebnis.

## Drei getrennte Aufgaben

Zuerst wird festgestellt, welche Räume, Wege und besonderen Stellen im Projekt tatsächlich vorliegen. Danach wird geklärt, welche Anforderungen in der konkreten österreichischen Situation gelten. Erst anschließend werden geeignete Leuchten mit Position, Orientierung und Betriebsdaten vorgeschlagen und berechnet. Ein Grundriss liefert viele geometrische Hinweise, aber weder automatisch die Nutzungsgenehmigung noch vollständige Höhen, Betriebszeiten oder Gefährdungen. Ein brauchbarer Entwurf zeigt daher auch seine noch offenen Eingaben.

## Rivoplan als klarer Anwendungsfall

Dieses Buch unterstützt das Erkennen von Planinhalten und das fachlich nachvollziehbare Platzieren von Notleuchten. Freigegebene Rettungswege und projektspezifische Anforderungen werden als Eingabe geführt. Die Software erzeugt keine pauschale baurechtliche Freigabe des Gebäudes. Ihr Nutzen liegt in überprüfbaren Vorschlägen: welche Stelle benötigt Licht, welche Leuchte wird verwendet, welche Fläche wurde berechnet und welche Mindestwerte wurden nachgewiesen? Ein Symbol auf einem Plan beantwortet diese Fragen allein nicht.

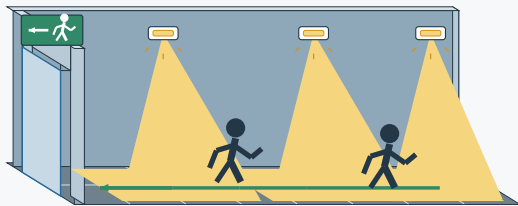
**Merken / prüfen:** Ausgabe immer mit Status: Geometrie erkannt → Anforderungen bestätigt → Leuchten vorgeschlagen → Lichtwirkung berechnet → fachlich geprüft.

# Notbeleuchtung und Sicherheitsbeleuchtung

Begriffe klären, bevor Symbole klassifiziert werden.

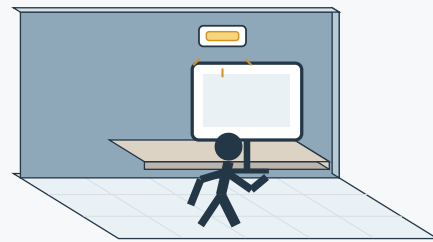
## Licht zum Orientieren und Licht zum Weiterarbeiten

### Sicherheitsbeleuchtung



Weg erkennen + Richtung verstehen

### Ersatzbeleuchtung



Tätigkeit fortführen

Beide sind Notbeleuchtung - die nachzuweisende Funktion ist unterschiedlich.

## Welche Aufgabe wird erfüllt?

Notbeleuchtung ist der Oberbegriff für Beleuchtung bei Ausfall der üblichen Versorgung. Sicherheitsbeleuchtung unterstützt die sichere Orientierung, das Verlassen von Bereichen und gegebenenfalls das sichere Beenden gefährlicher Tätigkeiten. Ersatzbeleuchtung ermöglicht dagegen die Fortführung von Tätigkeiten. Ein Leuchtentyp kann mehrere Funktionen vereinen; trotzdem müssen diese Funktionen im Datenmodell einzeln benannt werden. Sonst wird eine betrieblich nützliche Leuchte irrtümlich als Nachweis einer Sicherheitsfunktion gewertet.

## Zeichen und Bodenlicht

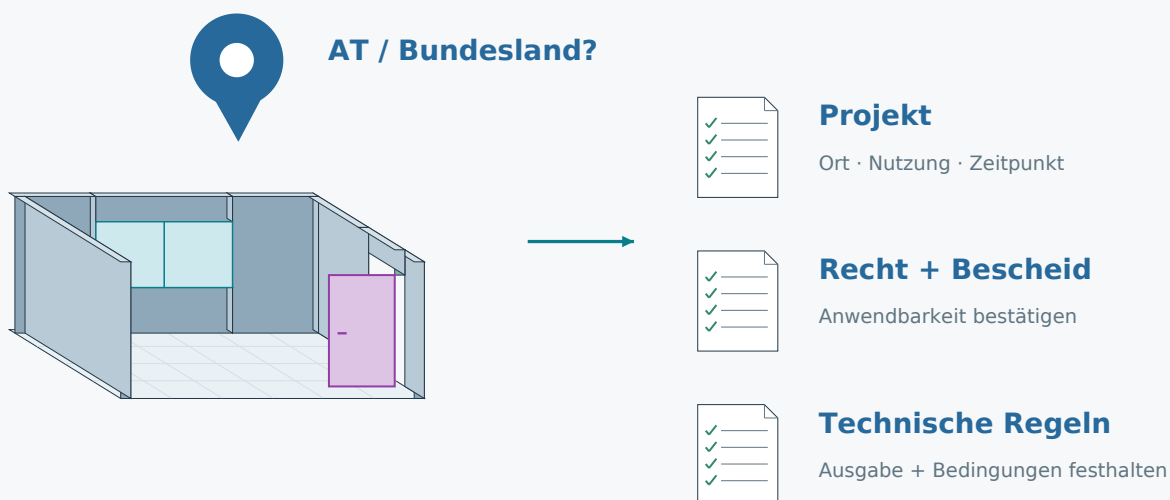
Eine Rettungszeichenleuchte macht eine Richtung oder einen Ausgang kenntlich. Eine Sicherheitsleuchte beleuchtet die relevante Umgebung. Ein hell sichtbares grünes Zeichen beweist nicht, dass der Boden davor ausreichend beleuchtet ist. Umgekehrt sagt ein heller Boden noch nichts darüber aus, ob die Richtung eindeutig erkennbar ist. Erfasse daher `sign_function` und `illumination_function` getrennt. Eine Kombinationsleuchte benötigt für beide Aufgaben geeignete und nachgewiesene Eigenschaften.

**Merken / prüfen:** Erkennungstest: Ein grünes Rechteck über einer Tür erhält zunächst die Klasse Rettungszeichen; ausreichende Bodenbeleuchtung bleibt ungeprüft.

# Österreich: die richtige Quellenebene

Bundesland, Nutzung, Projektzeitpunkt und Normausgabe gehören zusammen.

## Vom konkreten Gebäude zum passenden Anforderungsprofil



**Ein passendes Regelprofil entsteht aus bestätigten Projektangaben, nicht aus einem Symbol.**

### Keine einheitliche Kurzformel

Die Projektanforderungen entstehen aus mehreren Ebenen: einschlägigem Recht, landesrechtlicher Umsetzung, Bescheiden, Nutzung und technischen Regeln. OIB-Richtlinien werden von den Ländern übernommen; Übergangsbestimmungen oder Abweichungen sind möglich. Der OIB-Webauftritt führt unterschiedliche Inkrafttretensstände. Die veröffentlichten OIB-Richtlinien 2027 befinden sich zum Recherchestichtag im Anhörungsverfahren. Ein Entwurf wird deshalb nicht als geltende Regel in die Software übernommen.

### Ein prüfbares Anforderungsprofil

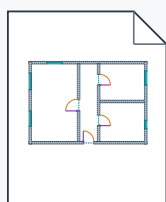
Führe Bundesland, Projektstatus, maßgeblichen Zeitpunkt, Nutzung, Bescheidbezug und bestätigte Normausgaben als Pflichtfelder des Regelprofils. Die aktuelle Katalogausgabe der ÖNORM EN 1838 ist 2025-03-01. Ihre Existenz wurde beim Herausgeber geprüft; ihr kostenpflichtiger Volltext ist nicht Bestandteil dieses Pakets. Eine Fachbroschüre erklärt Anforderungen, ersetzt aber weder den Normvolltext noch die Prüfung der rechtlichen Anwendbarkeit. Solange das Profil offen ist, bleiben automatische Regelentscheidungen Vorschläge.

**Merken / prüfen:** Vor der Anwendung: Projektprofil bestätigen. Die Frage »Welche Regel gilt hier?« darf nicht durch einen zufälligen Videotreffer entschieden werden.

# Aktuelle und ältere Unterlagen unterscheiden

Ein frei erreichbares PDF kann fachlich wertvoll und zugleich veraltet sein.

**Nicht der Download ist neu - entscheidend ist die Ausgabe**



**2009**

Lehrgrundlage



**2021**

OVE-Fachinformation



**2025**

Normausgabe



**2026**

AT-Fachübersicht

**Historische Erklärungen sind nützlich. Aktuelle Anforderungen brauchen eine passende Quelle.**

## Die Quellen im Paket

Die österreichische Vorschriftenkurzübersicht von din trägt Stand 08/2026 und nennt ihre zugrunde gelegten Ausgaben. »din« bezeichnet hier den österreichischen Hersteller Dietmar Nocker Sicherheitstechnik, nicht das deutsche Normungsinstitut. Die OVE-Fachinformation E08 ist von 2021. Ältere LTG-Artikel, die Schrack-Unterlage zu E8002 und licht.wissen 10 erklären Grundlagen, enthalten aber historische Regelstände. Diese Quellen werden im Katalog sichtbar als ältere Lernunterlagen geführt.

## So verhindert man Mischregeln

Speichere jede Anforderung zusammen mit Ausgabe, Fundstelle, Anwendungsbedingung und Prüfstatus. Eine neue Mindestfläche darf nicht mit einer alten Messmethode und einer dritten Betriebsdauer kombiniert werden. Wenn ein Video eine andere Bewertung des Rettungsweges zeigt als eine aktuelle Fachinformation, bleibt der Unterschied als Versionskonflikt sichtbar. Der Code sollte Regelprofile gezielt auswählen können. Ein bloßes Datum des Downloads sagt nichts über das Erscheinungsdatum oder die Gültigkeit eines Dokuments aus.

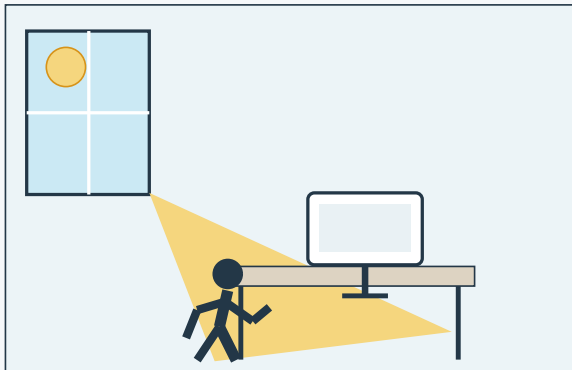
**Merken / prüfen:** Im Quellenkatalog getrennt: aktueller Fachstand, älterer Lehrstand, reine Produktdaten, Leseprobe und nur Katalogmetadaten.

# Arbeitsstätten: Bedarf nicht aus Fenstern raten

Tageslicht hängt auch von Arbeitszeit und Gefährdung ab.

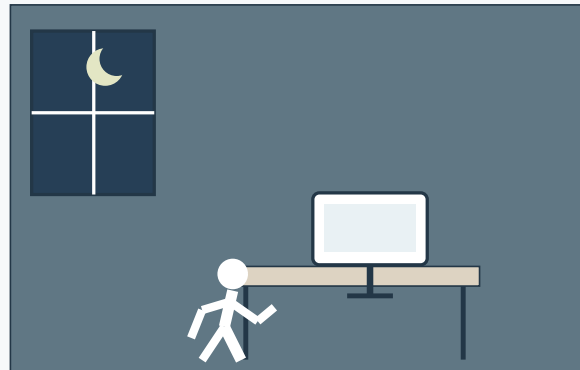
**Dasselbe Fenster hilft tagsüber und nachts unterschiedlich**

**11:00 Uhr**



Arbeitszeit und reale Belichtung prüfen

**23:00 Uhr**



Arbeitszeit und reale Belichtung prüfen

**Ein eingezeichnetes Fenster beweist nicht, dass bei Stromausfall ausreichend Tageslicht bleibt.**

## Was die Rechtsquelle verlangt

ASTV § 9 behandelt unter anderem Arbeitsräume und Fluchtwege ohne ausreichende natürliche Belichtung sowie besondere Gefahren beim Beleuchtungsausfall. Die Beleuchtung muss unabhängig versorgt werden und beim Ausfall selbsttätig wirksam werden. Für bestimmte Fälle sind Orientierungshilfen unter Bedingungen zulässig. Aus dieser Ausnahme folgt keine pauschale Befreiung kleiner Räume. Die OVE-Fachinformation E08 erläutert die Ausführung in Arbeitsstätten innerhalb ihres beschriebenen Anwendungsbereichs.

## Was der Plan nicht verrät

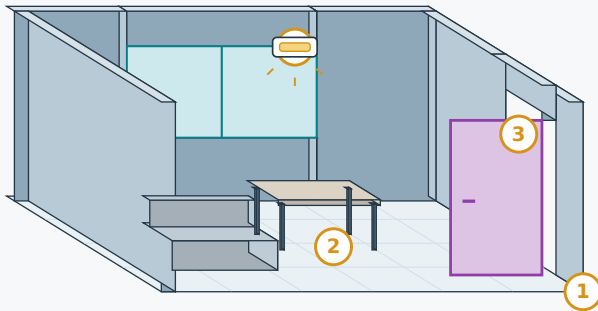
Ein Fenster im Grundriss zeigt weder die tatsächliche Tageslichtsituation noch die Arbeitszeit. Ein Raum kann nachts genutzt werden oder hinter einer stark verschatteten Fassade liegen. Für den Datenimport sind daher die Werte `natural_light_adequacy`, `occupancy_schedule` und `hazard_assessment` gesondert zu bestätigen. Eine Raumbezeichnung »Werkstatt« oder »Küche« kann eine Nachfrage auslösen, aber keine abschließende Gefährdungsbeurteilung ersetzen. Die Software darf den Bedarf bei unbekannten Angaben nicht automatisch auf »nein« setzen.

**Merken / prüfen:** Gegenbeispiel: Raum mit zwei Fenstern, Nutzung um 23 Uhr. »Fenster vorhanden« ist kein Nachweis ausreichender natürlicher Belichtung.

# Welche Eingaben wirklich fehlen können

Ein vollständiger Plan ist noch kein vollständiges Beleuchtungsmodell.

## Diese Angaben werden am realen Raum gebraucht



### 1 Maße + Höhen

Bestätigte Meterwerte

### 2 Nutzung

Belegung und Arbeitszeit

### 3 Wege + Ausgänge

Freigegebener Verlauf

### 4 Leuchten

Produkt + Notbetriebsdaten

### 5 Regelprofil

Anwendbare Anforderungen

**Fehlende Werte sichtbar lassen. Ein Entwurf ist möglich, ein Lichtnachweis noch nicht.**

## Geometrie und Nutzung

Benötigt werden metrische Raum- und Weggeometrie, relevante Höhen, Stiegen und Hindernisse sowie bestätigte Ausgänge. Ergänze Nutzung, Belegung und gegebenenfalls besondere Gefährdungen. Ein aus dem Architekturplan erkannter Weg ist ein Kandidat; der freigegebene Rettungsweg wird separat geführt. Außenbereiche nach dem letzten Ausgang gehören nur dann vollständig zum Modell, wenn ihre Geometrie und der sichere Zielbereich bekannt sind. Sonst endet die Eingabe zu früh.

## Technik und Betrieb

Für jede Leuchte braucht es Produktvariante, Montageart, Orientierung, Notbetriebsdaten und passende Photometrie. Für das System kommen Versorgungsart, Bemessungsbetriebsdauer, Steuerung und Prüfkonzept hinzu. N07 ist eine frei zugängliche Projektbeschreibung, die beim geordneten Sammeln solcher Angaben hilft. In der Software ist ein dreistufiger Eingabestatus sinnvoll: vorhanden, bestätigt oder offen. Ein Beispielwert im Formular darf nicht unbemerkt zur Projektvorgabe werden.

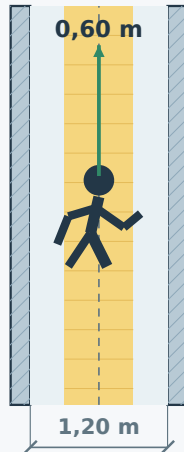
**Merken / prüfen:** Fehlende Montagehöhe oder fehlende Notbetriebs-Photometrie → Positionierung höchstens als Entwurf, kein bestandener Lichtnachweis.

# Rettungswege: Bewertungsfläche statt Mittellinie

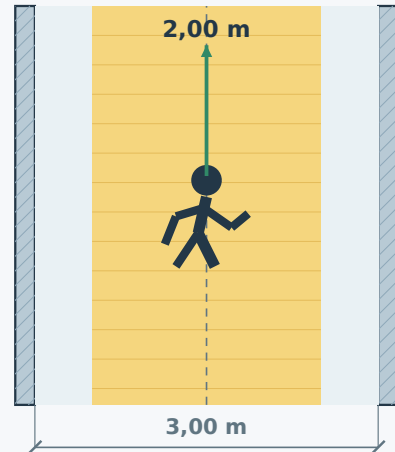
Die aktuelle Darstellung muss als Fläche modelliert werden.

**Der ganze Bewertungstreifen zählt - nicht nur eine helle Linie**

**1,20 m Gang**



**3,00 m Gang**



**Gelb: maßgebende Fläche im Beispiel. Wandkörper bleiben außerhalb der Bewertung.**

## Der fachliche Kern

Die aktuelle Herstellererläuterung zur EN 1838 beschreibt mindestens 1 lx in der maßgebenden Rettungswegfläche. Bei Wegen bis 2 m Breite werden seitlich jeweils ein Viertel, bei breiteren Wegen jeweils 0,5 m Randstreifen ausgenommen. Die Gleichmäßigkeit wird zusätzlich beurteilt. Diese Kurzbeschreibung dient zum Verständnis; das verbindliche Projektprofil muss die vollständigen Bedingungen der anzuwendenden Normausgabe abbilden. Die frühere reine Orientierung an einer hellen Mittellinie ist kein hinreichendes Modell.

## Eigene Geometriebeispiele

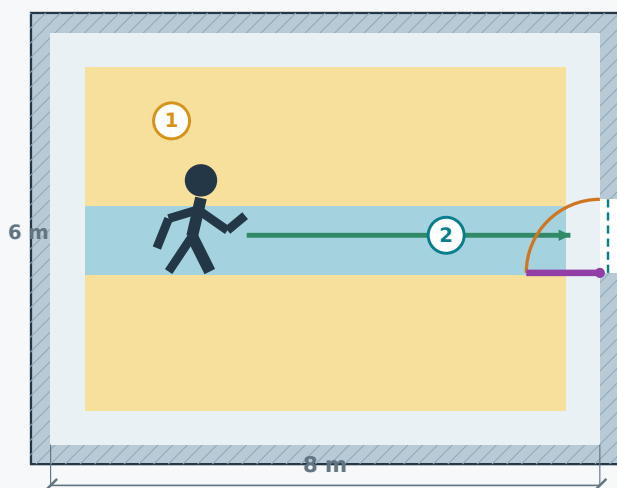
Bei 1,20 m Wegbreite bleiben in dieser Darstellung 0,60 m zentrale Bewertungsbreite. Bei 3,00 m Wegbreite bleiben nach je 0,50 m seitlichem Rand 2,00 m. Die Skizze zeigt die Bereiche proportional, aber ohne berechnete Beleuchtungswerte. Ein Code kann diese Flächen aus bestätigten Wegpolygonen ableiten. An Ecken und Breitenwechseln muss die Verbindung der Teilflächen kontrolliert werden. Ein einfacher Puffer um eine Mittellinie kann dort ungewollt außerhalb des tatsächlichen Weges liegen.

**Merken / prüfen:** Prüfung: Bewertungsflächen liegen innerhalb der bestätigten Wege und bleiben an Übergängen zusammenhängend. Keine erfundenen Luxwerte.

# Antipanikfläche und Wege in offenen Räumen

Offene Fläche und festgelegter Rettungsweg können sich überlagern.

## Offene Fläche und Rettungsweg getrennt bewerten



### 1 Kernfläche

0,5 m Rand im Lehrbeispiel:  
 $7 \times 5 \text{ m} = 35 \text{ m}^2$ .

### 2 Bestätigter Weg

Zusätzliche Bewertungsfläche  
 mit eigener Anforderung.

**Farben markieren Aufgaben.**  
**Sie sind keine Lux-Ergebnisse.**

**Überlagerte Anforderungen behalten ihre Bedeutung. Eine Fläche löscht die andere nicht.**

## Zwei unterschiedliche Aufgaben

Antipanikbeleuchtung unterstützt die Orientierung in offenen Bereichen. Die aktuelle Fachübersicht nennt hierfür mindestens 0,5 lx in der maßgebenden Fläche und eine Randzone von 0,5 m. Welche Bereiche diese Beleuchtung benötigen, folgt aus Nutzung und Regelprofil. Eine Raumfläche allein darf nicht sämtliche Ausnahmen oder zusätzlichen Anforderungen entscheiden. Ein innerhalb des Raumes festgelegter Rettungsweg kann zugleich eine eigene Bewertungsfläche mit anderen Anforderungen besitzen.

## Eigene Flächenrechnung

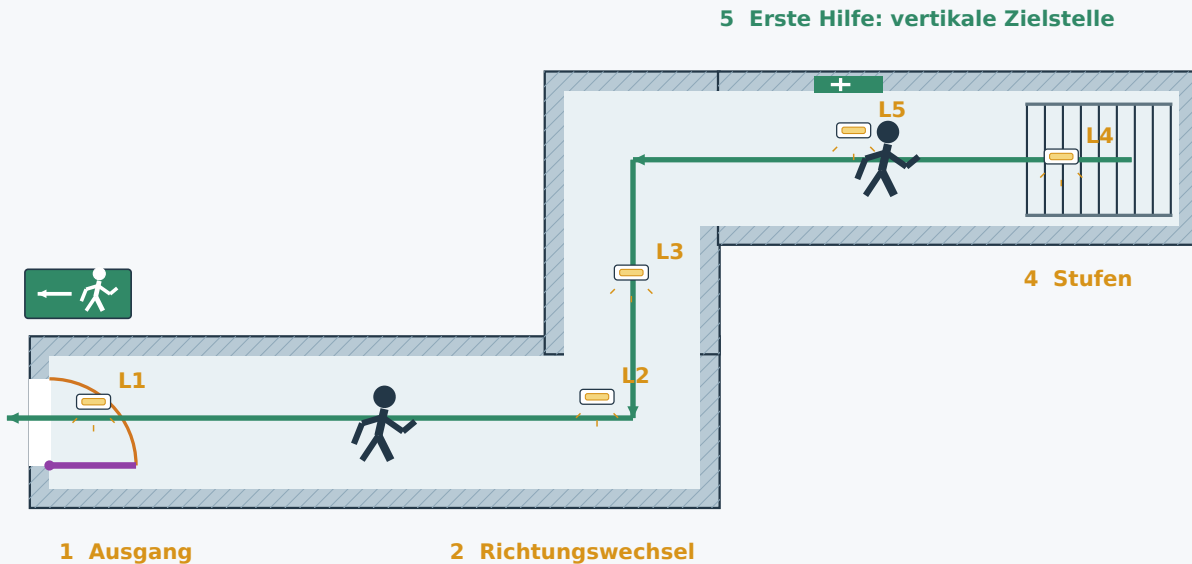
Im rechteckigen Lehrraum von  $8 \times 6 \text{ m}$  ergibt ein umlaufender geometrischer Rand von 0,5 m zunächst eine  $7 \times 5 \text{ m}$  große Kernfläche, also  $35 \text{ m}^2$ . Das ist ein Rechenbeispiel für eine vereinfachte freie Fläche. Reale Einbauten, Nischen und besondere Stellen erfordern eine angepasste Modellierung. Der Weg zum Ausgang wird zusätzlich als eigener Bereich gespeichert. Überlappende Anforderungen dürfen sich nicht gegenseitig löschen: Für jeden Berechnungspunkt muss nachvollziehbar bleiben, welche Prüfungen dort gelten.

**Merken / prüfen:** Das Beispiel ist keine pauschale Aussage, dass jeder  $48\text{-m}^2$ -Raum Antipanikbeleuchtung benötigt. Der Bedarf wird vorher bestimmt.

# Ausgänge, Richtungswechsel und Außenbereich

Die örtliche Sehaufgabe bestimmt die Positionierungsgründe.

## Am Weg zeigen sich die Gründe für einzelne Leuchten



Gold = Leuchtenvorschlag mit Grund. Die Lichtwirkung muss anschließend berechnet werden.

## Besondere Stellen erfassen

Ein reines Raster gleichmäßig verteilter Leuchten übersieht leicht Treppen, Niveauänderungen, Kreuzungen und den letzten Ausgang. Die OVE-Fachinformation E08 nennt solche Stellen ausdrücklich im Zusammenhang mit Fluchtwegen. Erfasse sie deshalb als eigene Objekte mit Position und Bezug zum Weg. Ein Leuchtenvorschlag kann mehrere Aufgaben erfüllen, muss aber für jede davon geprüft werden. »In der Nähe« ist eine geometrische Bedingung; ausreichende Beleuchtung folgt daraus nicht automatisch.

## Bis wohin reicht das Modell?

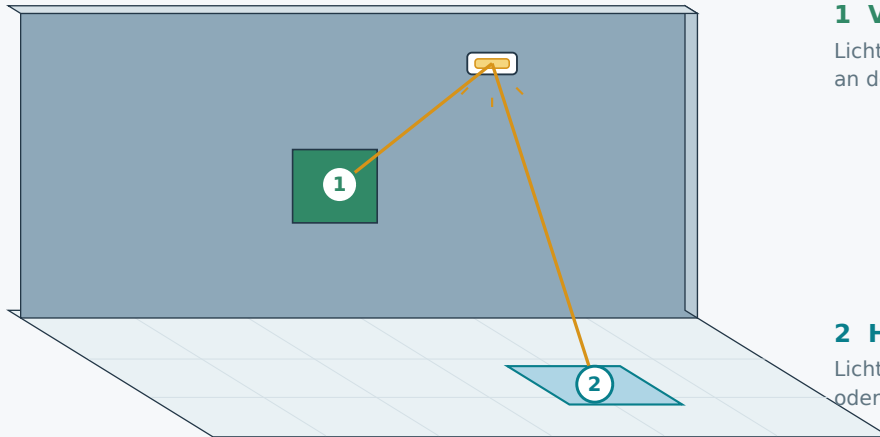
Der Weg endet nicht zwangsläufig an der Außenkante der Fassade. In der aktuellen EN-1838-Erläuterung wird auch der Bereich außerhalb bis zu einem sicheren Bereich angesprochen. Für die eigene Software bedeutet das: Außentür, Außentreppe, Podest und Zielbereich müssen gegebenenfalls als zusammenhängende Aufgabe vorliegen. Fehlt der Außenplan, wird eine offene Frage erzeugt. Eine Leuchte innen über der Tür darf nicht als Nachweis für den gesamten Außenweg gelten.

**Merken / prüfen:** Jede vorgeschlagene Leuchte erhält reason\_ids, etwa Ausgang A1, Stufe S2 oder Kreuzung K1. Danach folgt der Lichtnachweis.

# Horizontale und vertikale Beleuchtungsstärke

Die Richtung der Bewertungsfläche ist Teil der Anforderung.

## Gleiche Leuchte, zwei unterschiedlich gerichtete Zieloberflächen



### 1 Vertikal

Licht auf der Einrichtung an der Wand prüfen.

### 2 Horizontal

Licht auf der Bodenfläche oder auf der Sehaufgabe prüfen.

Ein bestandener Bodenwert ersetzt keine Messung an der vertikalen Zieloberfläche.

## Was die Zahl ohne Fläche nicht sagt

Lux beschreibt die auf eine Fläche treffende Beleuchtungsstärke. Derselbe Punkt kann auf einer horizontalen und einer vertikalen Fläche unterschiedliche Werte haben. Eine am Boden erreichte Beleuchtungsstärke sagt deshalb wenig über eine an der Wand sitzende Bedienung oder Erste-Hilfe-Einrichtung aus. Die aktuelle Fachübersicht nennt für mehrere hervorgehobene Einrichtungen 5 lx vertikal, beispielsweise bei Erste Hilfe, Brandbekämpfung und manueller Türentriegelung. Der genaue Objektumfang wird im Projektprofil bestätigt.

## Modellierung in drei Dimensionen

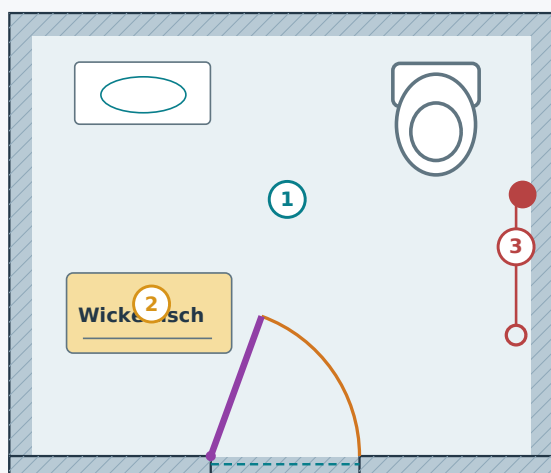
Speichere für jede Sehaufgabe Lage, Höhe, Abmessungen und Flächennormale. Eine vertikale Prüffläche darf nicht versehentlich horizontal auf den Boden gelegt werden. Erfasse auch mögliche Abschattungen, etwa eine Nische oder geöffnete Tür. Ein vorgeschlagener Leuchtenpunkt in der Nähe reicht nicht, wenn die Lichtverteilung an der relevanten Fläche vorbeigeht. Das Overlay sollte die Zieloberfläche und den zugeordneten Berechnungsbereich zeigen, damit diese Fehler visuell erkennbar sind.

**Merken / prüfen:** Testfall: Bodenwert bestanden, vertikale Fläche im Schatten → die vertikale Anforderung bleibt nicht erfüllt.

# WC, Dusche, Wickeltisch und Alarm

Ein kurzer Raumname enthält nicht alle Anforderungen.

## Ein WC-Raum enthält mehrere mögliche Sehaufgaben



### 1 Boden

Horizontale Fläche im Raum.

### 2 Wickeltisch

Eine höher liegende horizontale Sehaufgabe.

### 3 Alarm / Bedienung

Vorhandensein bestätigen.  
Vertikale Zielstelle gesondert prüfen.

**Die Ausstattung muss belegt sein. Der Text „WC“ verrät nicht alle Anforderungen.**

## Die neue Differenzierung beachten

Die aktuelle österreichische Herstellerübersicht unterscheidet unter anderem barrierefreie Toiletten, Duschkabinen, Einzeltoiletten mit Wickelmöglichkeit, größere Toiletten- und Umkleidebereiche sowie Vorräume. Dabei kommen unterschiedliche Zieloberflächen in Betracht: Boden, Wickeltisch und gegebenenfalls eine Alarmeinrichtung. Der Normvorschau ist der eigene Abschnitt 5.4.1 zu Toiletten und Umkleideräumen zu entnehmen. Sein vollständiger Wortlaut war in der freien Vorschau nicht enthalten; für eine verbindliche Automatisierung ist er zu prüfen.

## Ein guter Erkennungsdialog

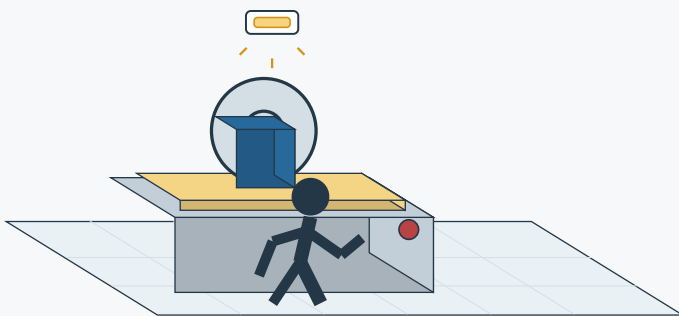
Das Modell darf aus einem großen WC-Symbol nicht automatisch »barrierefrei« ableiten. Es kann die Vermutung mit Grundrissmerkmalen begründen und zur Bestätigung vorlegen. Ein Alarmzug oder Wickeltisch braucht ebenfalls einen Planbeleg oder eine bestätigte Ausstattungsliste. Das eigene Regelobjekt enthält die benötigten Zusatzangaben und bleibt bis zu deren Bestätigung offen. So kann die Software schon die richtigen Fragen stellen, ohne aus unvollständigem Text die falsche Beleuchtungsaufgabe abzuleiten.

**Merken / prüfen:** WC-Regel nicht nur an name == "WC" binden. Benötigte Ausstattung, Flächenbegriff und Bezugsoberfläche ausdrücklich modellieren.

# Arbeitsplätze mit besonderer Gefährdung

Gefahrenstelle und sichere Handlung bestimmen die Sehaufgabe.

## Die gefährliche Tätigkeit macht die Sehaufgabe konkret



### Bestätigtes Beispiel

$$500 \text{ lx} \times 10 \% = 50 \text{ lx}$$

$$\max(50 \text{ lx}, 15 \text{ lx}) = 50 \text{ lx}$$

Die Arbeitsfläche zählt.  
Tätigkeit, Reaktion und Dauer  
der Gefahr zusätzlich klären.

„Werkstatt“ als Raumname reicht für eine Gefährdungsbeurteilung nicht aus.

## Was zusätzlich relevant wird

In manchen Bereichen muss eine gefährliche Tätigkeit nach Lichtausfall sicher beendet werden. Die OVE-Fachinformation E08 nennt hierfür unter anderem schnell verfügbare Beleuchtung sowie mindestens 10 % der allgemeinen Beleuchtungsstärke, jedoch mindestens 15 lx, innerhalb ihres Anwendungsbereichs. Welche Gefahr besteht und wie lange sie anhält, kann ein Architekturgrundriss nicht abschließend beantworten. Die Gefährdungsbeurteilung ist deshalb eine eigenständige Projekteingabe.

## Eigene Ableitung

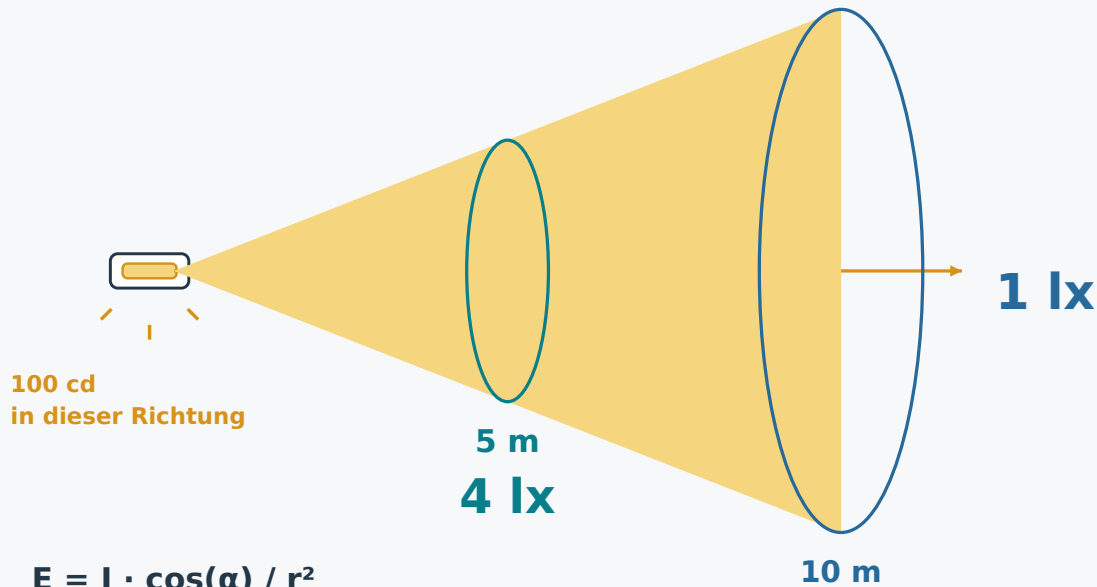
Liegt für eine bestätigte Sehaufgabe eine allgemeine Beleuchtungsstärke von 500 lx vor, ergeben 10 % rechnerisch 50 lx; der Mindestwert von 15 lx wäre dann nicht maßgebend. Das ist ein Beispiel zur Rechenlogik, keine Festlegung für einen unbekannten Arbeitsplatz. Speichere Tätigkeit, Zieloberfläche, notwendige Reaktion und Dauer der Gefahr. Für die Platzierung zählen Maschinengeometrie, Abschattung und tatsächlicher Arbeitsbereich. Ein Raumatikett »Werkstatt« ersetzt diese Informationen nicht.

**Merken / prüfen:** Unbekannte Gefährdung → fachliche Klärung. Kein globaler Raumtyp-Schalter, der automatisch 15 lx für jede Werkstatt setzt.

# Lumen, Candela und Lux verstehen

Die Lichtmenge allein sagt noch nicht, wo sie ankommt.

## Doppelte Entfernung verteilt Licht auf eine größere Fläche



**Lehrrechnung:** punktförmige Quelle, senkrechter Einfall und keine Abschattung.

## Drei verschiedene Größen

Lichtstrom in Lumen beschreibt die insgesamt abgegebene sichtbare Lichtmenge. Lichtstärke in Candela beschreibt deren richtungsabhängigen Anteil. Beleuchtungsstärke in Lux beschreibt den Lichtstrom je Fläche am beleuchteten Ort. Zwei Leuchten mit gleichem Lichtstrom können eine völlig andere Verteilung besitzen. Eine schmale Optik kann einen langen Gang gut erreichen, während eine breit strahlende Optik eine offene Fläche anders versorgt. Daher lässt sich kein universeller Leuchtenabstand aus Lumen allein bestimmen.

## Ein vereinfachtes Rechenmodell

Für eine punktförmige Quelle ohne Abschattung gilt  $E = I \times \cos(\alpha) / r^2$ .  $I$  ist die Lichtstärke in Richtung des betrachteten Punktes,  $r$  der Abstand und  $\alpha$  der Einfallswinkel zur Flächennormalen. Bei senkrechtem Einfall liefern 100 cd in 5 m Abstand rechnerisch 4 lx. In 10 m Abstand wären es 1 lx. Reale Leuchten besitzen richtungsabhängige Daten und endliche Abmessungen. Die Rechnung erklärt Zusammenhänge; sie ersetzt keine projektbezogene photometrische Berechnung.

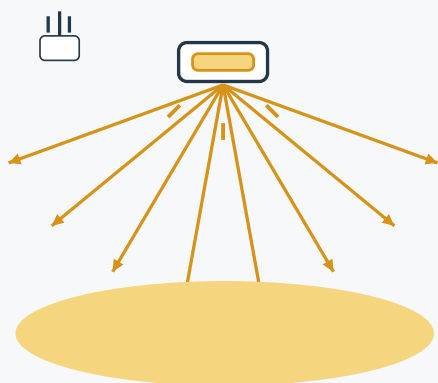
**Merken / prüfen:** Mehr Abstand wirkt quadratisch; eine Drehung verändert zusätzlich die relevante Lichtstärke. Beides gehört in das Berechnungsmodell.

# Notbetriebsdaten und Wartungsannahmen

Allgemeinbetrieb und Batteriebetrieb können unterschiedliche Lichtleistungen haben.

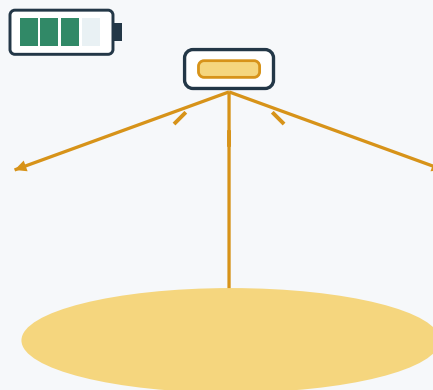
## Dieselbe Leuchte kann im Notbetrieb weniger Licht abgeben

### Normalbetrieb



Betriebsdaten passend zuordnen

### Notbetrieb



Betriebsdaten passend zuordnen

Die Strahlen zeigen nur das Prinzip. Kein festes Verhältnis der Lichtleistungen wird behauptet.

## Das richtige Datenpaar

Eine Leuchte kann im Normalbetrieb deutlich mehr Licht abgeben als im Notbetrieb. Prüfe deshalb, ob die IES- oder LDT-Datei bereits den Notbetrieb beschreibt oder ob ein dokumentierter Faktor anzuwenden ist. Eine doppelte Reduktion unterschätzt die Wirkung; eine fehlende Reduktion überschätzt sie. Auch Betriebsdauer, Temperaturbereich, Optik und Produktvariante müssen zusammenpassen. Der Dateiname allein ist kein belastbarer Nachweis für diese Zuordnung.

## Wartung transparent behandeln

Alterung und Verschmutzung werden über bestätigte Annahmen berücksichtigt. Diese Annahmen gehören in den Bericht und müssen zum Wartungskonzept passen. Die Zumtobel-Abstandshilfe nennt beispielsweise einen Wartungsfaktor von 0,9 als eigene Tabellenbedingung. Dieser Wert wird hier nicht als allgemeiner Projektstandard gesetzt. Eine Software soll zeigen, welche Photometriedatei verwendet wurde, ob ihr Lichtstrom absolut oder relativ behandelt wird und welche zusätzlichen Faktoren angewendet wurden.

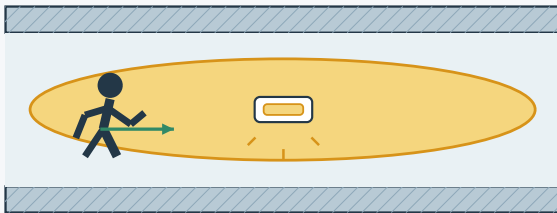
**Merken / prüfen:** Pflichtfelder: Produktvariante, Photometriehash, Betriebsmodus, Lichtstrombezug, angewandte Faktoren und ihre Belege.

# Orientierung und Montagehöhe

Die richtige Leuchte am richtigen Punkt kann falsch gedreht sein.

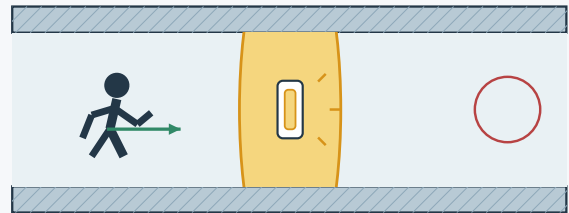
## Die Optik gehört zum Leuchtsymbol - auch ihre Drehrichtung

### Optik längs zum Gang



Licht folgt der Gangachse

### Um 90° gedreht



Rand bleibt schwach?

**Qualitative Verteilung:** Die echte Beleuchtungsstärke folgt aus der konkreten Photometrie.

## Längs oder quer zum Weg

Eine längliche Lichtverteilung besitzt eine Vorzugsrichtung. Wird die Leuchte um 90° gedreht, verschiebt sich die Wirkung vom Gangverlauf zur Gangbreite oder umgekehrt. Das Symbol auf dem Grundriss muss daher eine definierte Orientierung abbilden. Nicht jede gezeichnete Rechteckkante entspricht derselben photometrischen Achse. Herstellerkoordinaten, Montagebild und Berechnungssoftware müssen eindeutig aufeinander abgebildet werden.

## Höhe nicht aus dem Raumtyp raten

Die Entfernung zwischen Leuchte und Bezugsfläche beeinflusst die Beleuchtungsstärke und die räumliche Verteilung. Bei einer Stiege oder Rampe ändert sich diese Entfernung entlang des Weges. Eine einheitliche Deckenhöhe für das ganze Geschoss ist daher möglicherweise unzureichend. Speichere Montagepunkt und Rotation in drei Dimensionen. Wenn nur ein zweidimensionaler Plan vorliegt, wird die Höhe angefordert. Eine automatische Standardhöhe darf höchstens als ausdrücklich gekennzeichnetes Szenario verwendet werden.

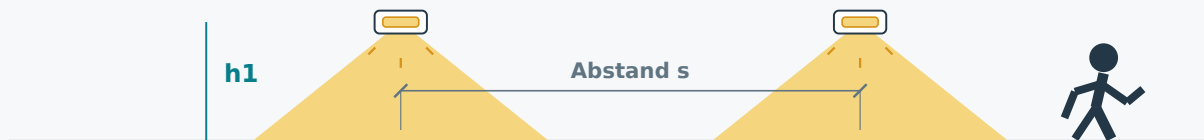
**Merken / prüfen:** Regressionstest: Drehung um 90° muss bei einer asymmetrischen Optik eine entsprechend gedrehte Verteilung ergeben.

# Abstandstabellen richtig lesen

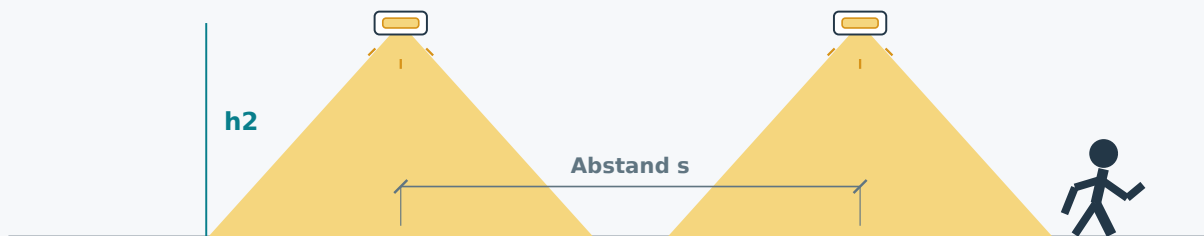
Ein Tabellenwert ist an Produkt, Betriebsart und Berechnungsannahmen gebunden.

## Höhe und Lichtverteilung verändern den passenden Abstand

### niedrigere Montage



### höhere Montage



**Abstände nur mit passender Produktvariante, Höhe, Betriebsdauer und Bewertungsfläche verwenden.**

## Welche Tabelle passt?

Die aktuelle VOYAGER-STAR-Hilfe stellt Montageabstände für bestimmte Produktvarianten und Bedingungen bereit. Sie nennt unter anderem eine 2 m breite Wegsituation, eine Berechnungsebene 2 cm über Boden sowie weitere Annahmen. Vor einer Übernahme müssen die gewählte Optik, Montagehöhe, Betriebsdauer und Anordnung zum Projekt passen. Werte verschiedener Zeilen oder Produktgenerationen dürfen nicht vermischt werden. Die dort erlaubte Interpolation bleibt auf den beschriebenen Anwendungsbereich beschränkt.

## Warum der alte Einzelwert nicht reicht

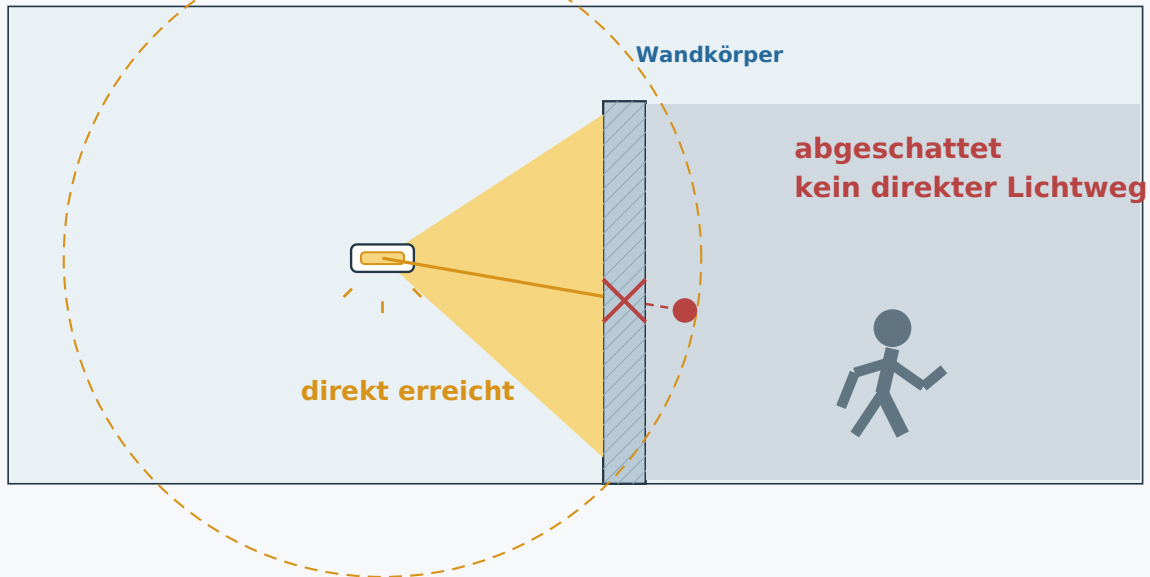
Die ebenfalls gefundene Schrack-Abstandstabelle ist vom 18. Mai 2020. Sie bleibt ein gutes Anschauungsbeispiel dafür, dass Orientierung und Höhe verschiedene Abstände ergeben. Für ein aktuelles Projekt wird sie nicht als universelle Abstandsregel eingesetzt. Gerade am Gangende, an einer Ecke oder vor einer vertikalen Zieloberfläche kann die einfache Wiederholung eines Tabellenabstands versagen. Die Tabelle unterstützt den Entwurf; der projektspezifische Nachweis folgt aus passenden Daten und Bewertungsflächen.

**Merken / prüfen:** Kein Code nach dem Muster »alle 10 m eine Leuchte«. Abstand ist ein Ergebnis der Randbedingungen, kein allgemeiner Gebäudewert.

# Wände, Nischen und Hindernisse

Ein Kreis um die Leuchte ist keine belastbare Ausleuchtungsfläche.

## Licht kommt nicht durch eine geschlossene Wand



Die direkte Sichtlinie endet an der Wand. Ein Abstand allein beweist keine Ausleuchtung.

## Was eine vereinfachte Grafik ausblendet

Eine häufige Vorschau zeichnet um jede Leuchte einen Radius. Dieser Radius kann eine Suchhilfe sein, aber er kennt weder die wirkliche Lichtverteilung noch Abschattung. Eine Wand zwischen Leuchte und Ziel verhindert die direkte Beleuchtung auch dann, wenn der Zielpunkt innerhalb des Kreises liegt. Nischen, hohe Einbauten und offene Türblätter können die Verhältnisse zusätzlich verändern. Die erforderlichen Hindernisse werden deshalb im Berechnungsmodell ausdrücklich behandelt.

## Annahmen in der Software prüfen

Lichtprogramme besitzen Optionen zum Umgang mit Reflexionen und Einrichtungsobjekten. Die offizielle DIALux-Seite beschreibt eigene Voreinstellungen für die Notlichtberechnung. Solche Einstellungen müssen zur Berechnungsaufgabe und zur gewählten Version passen. Eine Reflexionsannahme darf nicht verdecken, dass eine geforderte Stelle direkt unzureichend erreicht wird. Dokumentiere alle relevanten Einstellungen und kontrolliere kritische Stellen in einer Detailansicht. Fehlende Hindernisdaten werden als Modellgrenze ausgewiesen.

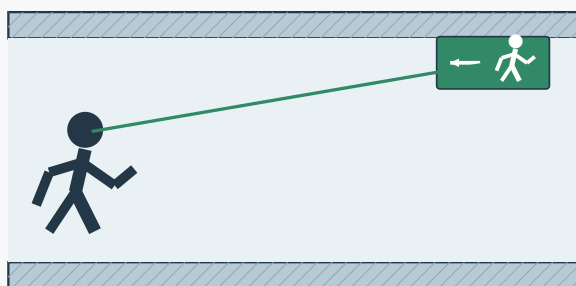
**Merken / prüfen:** Negativtest: Ein Ziel hinter einer geschlossenen Wand bleibt unversorgt, auch wenn die grafische Abstandsscheibe es überdeckt.

# Rettungszeichen: Sichtbarkeit und Richtung

Erkennungsweite ist eine geometrische Grenze, kein vollständiger Sichtbarkeitsnachweis.

Ein Zeichen muss vor der Entscheidung sichtbar sein

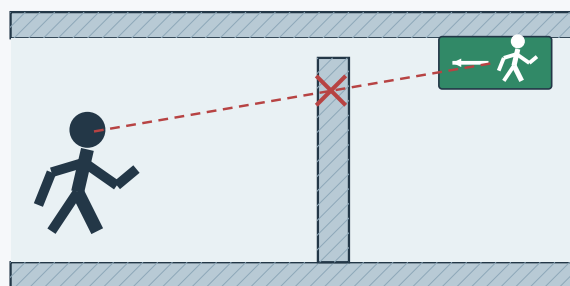
## Freie Sichtlinie



20 cm Piktogrammhöhe

20 m beleuchtet / 40 m hinterleuchtet

## Hinter der Ecke



20 cm Piktogrammhöhe

20 m beleuchtet / 40 m hinterleuchtet

**Richtung und Sichtbeziehung prüfen. Die Entfernung allein genügt nicht.**

## Die Grundrechnung

Die Fachübersicht verwendet  $l = z \times h$ :  $h$  ist die Höhe des Piktogramms,  $z$  beträgt 100 für beleuchtete und 200 für hinterleuchtete Zeichen. Bei  $h = 0,20$  m ergeben sich rechnerisch 20 m beziehungsweise 40 m. Die Leuchtgehäusehöhe ist dabei nicht mit der Piktogrammhöhe zu verwechseln. Die Formel betrifft die angegebene Erkennungsweite unter den zugehörigen Voraussetzungen; sie sagt noch nicht, ob eine Person das Zeichen tatsächlich sehen kann.

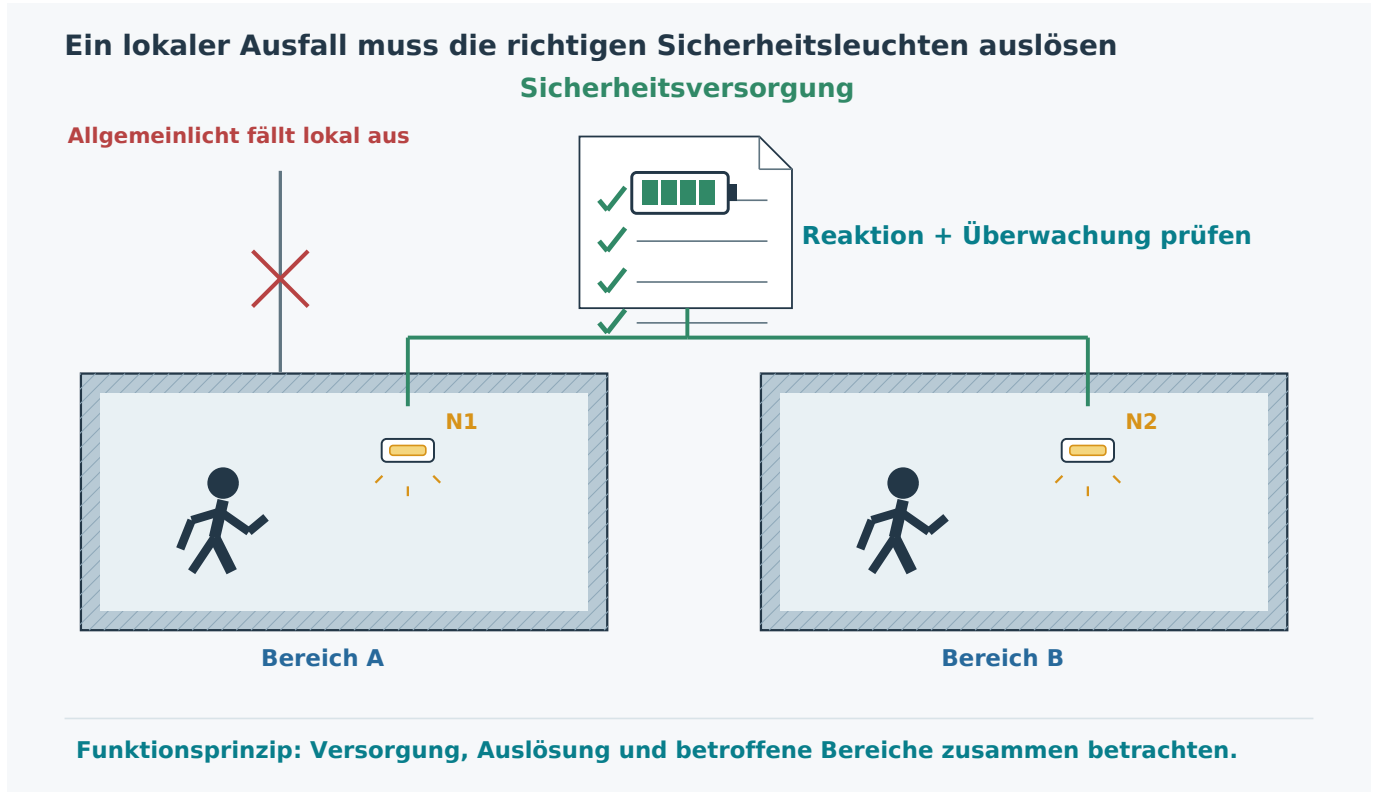
## Die tatsächliche Blicksituation

Wände, Unterzüge, Schilder und Blickrichtungen beeinflussen die Sichtbarkeit. Ein Zeichen hinter einer Ecke hilft vor der Entscheidung an dieser Ecke nicht. Die Richtung des Pfeils muss zum bestätigten Weg passen; sie wird nicht aus einer beliebigen Türschwenkrichtung abgeleitet. Ein kleines Symbol im Plan kann mehrere Blickseiten repräsentieren. Speichere deshalb jede sichtbare Zeichenseite mit Orientierung, Zeicheninhalt, Montagehöhe und zugehörigen Beobachtungsbereichen. Eigenzeichnungen in diesem Buch sind keine druckfertigen Sicherheitszeichen.

**Merken / prüfen:** Test: Ein rechnerisch nahes, aber durch eine Wand verdecktes Zeichen darf nicht als sichtbare Richtungsinformation gelten.

# Versorgung, Schaltung und lokaler Ausfall

Die Leuchte muss im richtigen Fehlerfall wirksam werden.



## Zwei grundlegende Versorgungsarten

Einzelbatterieleuchten tragen ihre Energiequelle in der Leuchte. Zentral versorgte Anlagen nutzen eine gemeinsame Sicherheitsstromversorgung. Welche Lösung im Projekt eingesetzt wird, hängt von bestätigten Anforderungen und technischen Randbedingungen ab. Für die Software reicht eine Position mit dem Attribut »Notlicht« nicht aus. Es braucht zumindest Versorgungssystem, Betriebsart, Leuchtenidentität und Zuordnung zu den überwachten Bereichen.

## Fehlerfälle gehören zum Modell

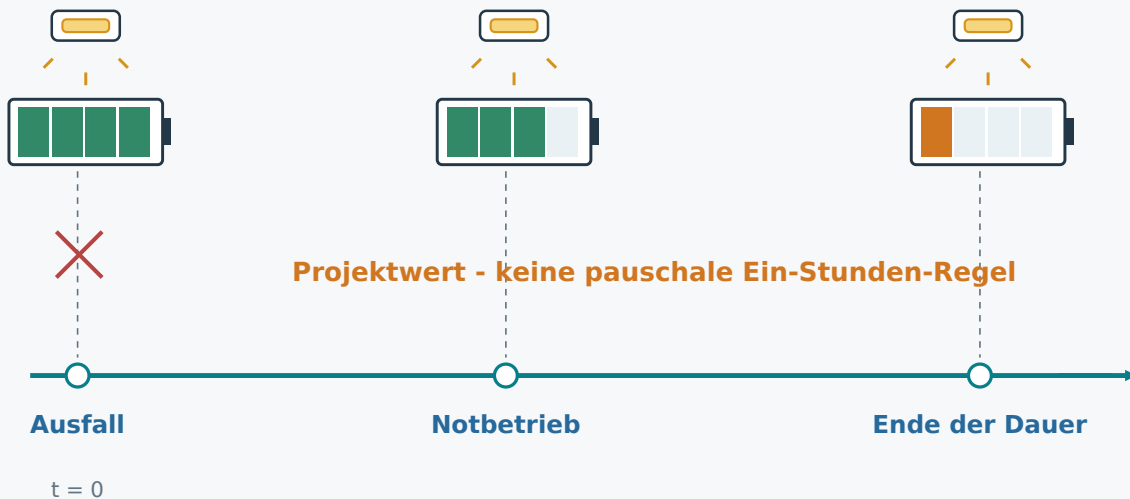
Der Ausfall der allgemeinen Beleuchtung kann lokal auftreten. Eine weiterhin vorhandene Versorgung an anderer Stelle beweist daher nicht, dass ein betroffener Raum ausreichend Sicherheitslicht erhält. Steuerung und Überwachung müssen auf die passenden Fehlerfälle reagieren. Die frei zugänglichen OVE-Fachinformationen E06 und E07 erläutern kombinierte Bussysteme beziehungsweise Leitungsanlagen anhand ihres damaligen Normstands. Für ein aktuelles Projekt dienen sie als Verständnisgrundlage; die genaue Ausführung wird gegen die bestätigten aktuellen Regeln geprüft.

**Merken / prüfen:** Prüfszenario: Allgemeinlicht eines Teilbereichs fällt aus. Welche Leuchten reagieren, und wo wird die Störung sichtbar?

# Betriebsdauer und Prüfung nicht pauschalisieren

Eine Stunde ist kein universeller Wert für alle Nutzungen und Systeme.

## Vom Netzausfall bis zum Ende der geforderten Betriebsdauer



**Laufzeit und Notlichtleistung müssen zur Produktvariante und zur bestätigten Anforderung passen.**

### Dauer als Projektanforderung

Die geforderte Betriebsdauer kann von Nutzung, Anlagenkonzept und besonderen Gefahren abhängen. Hinterlege deshalb `required_duration_h` als bestätigte Projektanforderung mit Quellenbezug. Eine Produktvariante für eine bestimmte Laufzeit muss auch mit den zugehörigen Lichtdaten berechnet werden. Die Angabe »3 h« auf einer Produktseite bedeutet nicht automatisch, dass dieselbe Notlichtleistung wie bei einer anderen Variante zur Verfügung steht.

### Erstprüfung und laufender Betrieb

Eine Installation muss nach Fertigstellung überprüfbar sein und im Betrieb instand gehalten werden. Prüfintervalle, Umfang, Verantwortlichkeiten und Aufbewahrung werden aus dem konkreten Regelprofil übernommen. Ein automatischer Selbsttest ist kein pauschaler Ersatz für sämtliche Prüfungen oder Messungen. Sinnvolle Softwarefunktionen sind ein Leuchtenverzeichnis, eindeutige IDs, Fehlerprotokolle und Verknüpfungen zu Prüfunterlagen. Der Stand der Anlage muss auch nach einem Leuchten- oder Batterietausch nachvollziehbar bleiben.

**Merken / prüfen:** Keine globale Konstante für Betriebsdauer oder Prüffrist. Werte stehen im versionierten Anforderungsprofil, nicht versteckt im Quellcode.

# Berechnen und gezielt verbessern

Eine Vorschau unterstützt den Entwurf; der Bericht dokumentiert den Nachweis.

## Ein sichtbarer Verarbeitungsschritt nach dem anderen



**Jeder Schritt zeigt seine Eingabe, seine Veränderung und das prüfbare Ergebnis.**

## Ein belastbarer Ablauf

Importiere den bestätigten Raum- und Wegstand. Erzeuge passende horizontale und vertikale Bewertungsflächen. Ordne geeignete Leuchten mit korrekter Höhe, Rotation und Notbetriebsdaten zu. Berechne die Verteilung und suche die maßgebenden schwachen Stellen. Eine zusätzliche Leuchte ist nur eine mögliche Korrektur; oft helfen eine andere Orientierung, Optik oder Position. Nach jeder Änderung muss die betroffene Berechnung erneut erfolgen.

## Was das Ergebnis enthalten soll

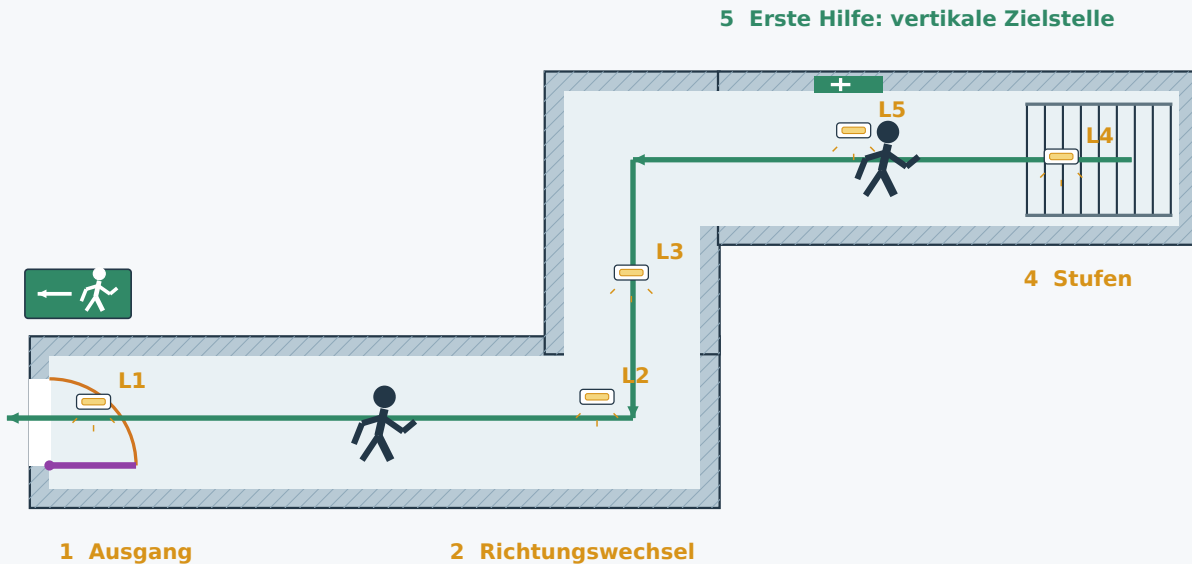
Halte Eingaben, Produktdaten, Modellannahmen, Bewertungsflächen und Ergebnisse zusammen. Ein Bericht mit nur einem mittleren Luxwert ist unzureichend, wenn Mindestwerte oder Gleichmäßigkeit beurteilt werden müssen. Die offizielle DIALux-Einführung zeigt den Ablauf von Flächendefinition über Leuchtenzuordnung bis zur Dokumentation. Die dort verwendete ältere Programmversion ist ein Arbeitsbeispiel. Zahlen und Voreinstellungen werden nicht ungeprüft als aktuelles österreichisches Regelprofil übernommen.

**Merken / prüfen:** Statuswechsel zu »berechnet« erst nach einem tatsächlichen Rechenlauf. »Erfüllt« verlangt zusätzlich bestätigte Kriterien und nachvollziehbare Ergebnisse.

# Durchgearbeitetes Lehrbeispiel

Ein L-förmiger Gang verbindet Raum, Stiege und Ausgang.

## Am Weg zeigen sich die Gründe für einzelne Leuchten



Gold = Leuchtenvorschlag mit Grund. Die Lichtwirkung muss anschließend berechnet werden.

## Erst die Aufgaben markieren

Im eigenen Lehrplan sind ein bestätigter Gang, eine Richtungsänderung, eine Stiege, ein Ausgang und eine Erste-Hilfe-Stelle vorgegeben. Markiere diese Objekte mit IDs. Zeichne die maßgebenden Wegflächen ein und lege für die Erste-Hilfe-Stelle eine gesonderte vertikale Zieloberfläche an. Ergänze den Außenbereich als offene Aufgabe, sofern dessen Geometrie fehlt. Die Raumbezeichnung allein liefert keine weiteren Ausstattungsobjekte.

## Dann Kandidaten zuordnen

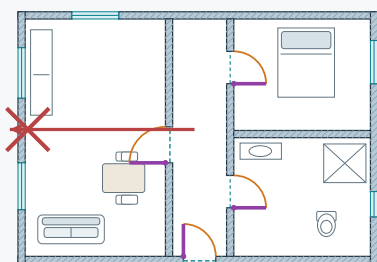
Die eingezeichneten Leuchten L1 bis L5 sind Vorschläge mit jeweils sichtbarem Positionierungsgrund. L1 liegt am Ausgang, L2 am Richtungswechsel, L3 am geraden Gangabschnitt, L4 bei der Stiege und L5 bei der vertikalen Sehaufgabe. Damit ist noch keine ausreichende Beleuchtungsstärke bewiesen. Montagehöhe, Optik und Notbetriebsdaten fehlen bewusst. Die korrekte Ausgabe lautet daher »Entwurf; Berechnung offen«. Eine scheinpräzise Zahl wie 1,37 lx wäre ohne diese Daten erfunden.

**Merken / prüfen:** Musterergebnis: 5 begründete Leuchtenkandidaten, getrennte Bewertungsflächen und eine konkrete Liste fehlender Recheneingaben.

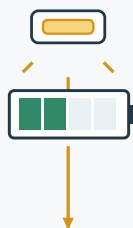
# Die wichtigsten Fehlentscheidungen testen

Gegenbeispiele gehören in die Entwicklung, nicht nur in die Dokumentation.

## Drei Fehler, die ein plausibles Bild verbergen kann



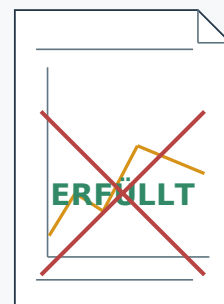
Fenster als Ausgang



Normallichtdaten?



Falscher Betriebsbezug



Kein Rechenlauf

Die Darstellung muss Fehler sichtbar machen - nicht nur eine überzeugende Optik liefern.

## Geometrische Fehler

Ein Fenster wird als Ausgang erkannt. Ein Raumstempel wird als Hindernis behandelt. Ein Luftraum wird mit begehbarem Boden gefüllt. Ein Rettungsweg springt durch eine Wand. Ein Schild hinter einer Ecke gilt als sichtbar. Diese Fehler entstehen vor der Lichtberechnung und können durch korrekte Photometrie nicht geheilt werden. Die Tests müssen daher sowohl das Raummodul als auch die Übergabe an das Notlichtmodul prüfen.

## Fachliche und technische Fehler

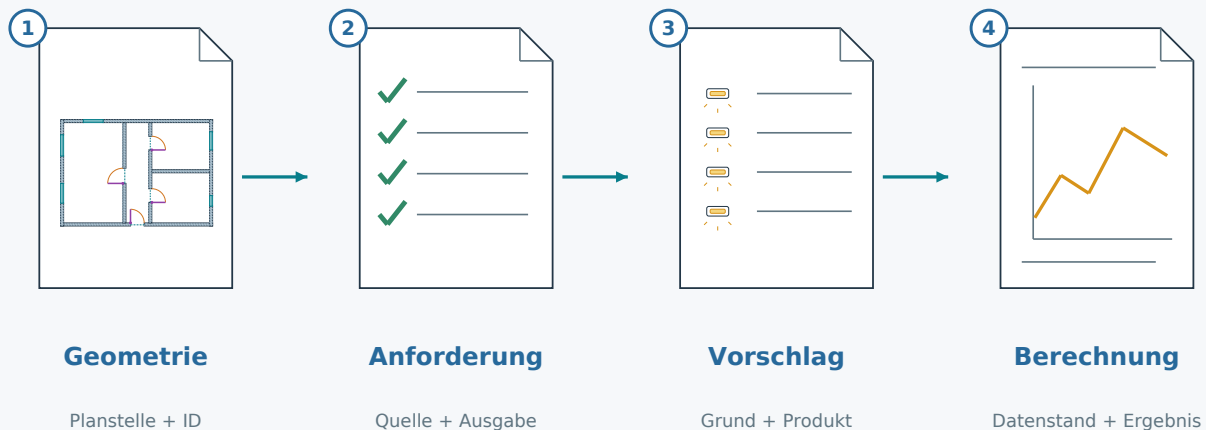
Normalbetriebslichtstrom wird im Notbetrieb verwendet. Eine vertikale Anforderung wird auf dem Boden geprüft. Ein historischer Tabellenwert wird für eine neue Optik eingesetzt. Fehlende Montagehöhe erhält stillschweigend 3 m. Eine WC-Regel wird allein durch ein Textkürzel aktiviert. Ein gezeichnetes Leuchtensymbol erhält ohne Berechnung den Status »erfüllt«. Jeder Fall braucht ein erwartetes Ergebnis, etwa Ablehnung, offene Frage oder erneute Berechnung. Das ZIP enthält dafür einen eigenen Fallkatalog.

**Merken / prüfen:** Sicherer Entwicklungsmaßstab: Unbekanntes bleibt unbekannt; jede bestätigte Aussage hat einen prüfbaren Beleg.

# Datenvertrag zwischen Raum- und Notlichtmodul

Geometrische Fakten, Anforderungen und Vorschläge getrennt austauschen.

**Jede Übergabe behält ihren Beleg und ihren Status**



**Erkannt, vorgeschlagen, berechnet und geprüft bleiben nachvollziehbar verschiedene Zustände.**

## Vom Grundrissmodul

Das Raummodul liefert level\_id, bestätigte Flächen, Öffnungen, Höheninformationen und Evidenz. Es kann mögliche besondere Stellen melden, kennzeichnet sie aber als Vermutung. Ein Raumname bleibt ein Raumname. Die Zuordnung zu barrierefreiem WC, besonderer Gefahr oder einem freigegebenen Rettungsweg erfolgt über bestätigte Zusatzdaten. Damit lässt sich die Erkennung verbessern, ohne versteckte fachliche Regeln in eine Bildklassifikation einzubauen.

## Zum Beleuchtungsmodul

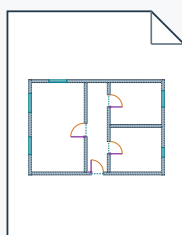
Das Anforderungsprofil enthält Rechtsraum, maßgebliche Ausgaben, Prüfbedingungen und Freigabestatus. Ein Leuchtenvorschlag enthält Produkt, Position, Rotation, zugeordnete Aufgaben und noch fehlende Daten. Berechnungsergebnisse referenzieren die genaue Geometrie- und Produktversion. Ändert sich eine Wand, muss erkennbar sein, welche Ergebnisse veraltet sind. Ein Hash der Eingaben hilft dabei. Der Beispielvertrag im ZIP demonstriert dieses Prinzip, ohne ein Produktionsschema oder vollständiges Normregelwerk vorzutauschen.

**Merken / prüfen:** Keine Zustandsabkürzung: detected, proposed, calculated und reviewed sind verschiedene Schritte mit eigenen Belegen.

# Dokumentation und Übergabe

Ein Plan muss auch Monate später noch verständlich und prüfbar sein.

## Ein zusammengehöriges Paket für Planung, Prüfung und Betrieb



**Plan mit IDs**



**Leuchtenliste**



**Regelprofil**



**Rechenbericht**



**Prüfunterlagen**



**Offene Fragen**

**Dieselben Objekt-IDs und Versionsstände verbinden alle Unterlagen.**

## Was zusammengehört

Zur Übergabe gehören der konkrete Planstand, die Leuchtenliste, das bestätigte Regelprofil, Produkt- und Notbetriebsdaten, Berechnungsflächen, Ergebnisse sowie offene Punkte und Prüfunterlagen. Jede Leuchte benötigt eine beständige ID. Position und Nummer im Plan müssen mit Liste und Berechnung übereinstimmen. Ein nachträglicher Produkttausch kann eine neue Berechnung auslösen; bloße Ähnlichkeit des Gehäuses genügt nicht.

## Lehrquellen sinnvoll einordnen

Der frei erreichbare BIG-Anhang D.2 auf einem TU-Wien-Server ist ein Dokumentationsverzeichnis. Er ist kein Lehrbuch über Raumerkennung oder Notlichtauslegung. Die TU-Ilmenau-Unterlage behandelt Lichtquellen und Steuerung und eignet sich für die technische Vertiefung, aber nicht als österreichische Rechtsquelle. Im Quellenkatalog sind solche Rollen ausdrücklich benannt. Die beiden vorliegenden Bücher verbinden die passenden Teilkenntnisse zu einem eigenen Lern- und Entwicklungsablauf.

**Merken / prüfen:** Abgabepaket: nachvollziehbarer Entwurf + tatsächlicher Rechenbericht + bestätigte Eingaben + offene Fragen. Keine Scheinvollständigkeit.

# Claude Code: ein ausführbarer Arbeitsauftrag

Fachwissen wird durch klare Eingaben und Tests wirksam.

## Ein sichtbarer Verarbeitungsschritt nach dem anderen



**Jeder Schritt zeigt seine Eingabe, seine Veränderung und das prüfbare Ergebnis.**

## Ein sinnvoller erster Ausbau

Lass Claude Code zunächst prüfen, wie eure Software Räume, Öffnungen und Leuchten derzeit speichert. Dann soll es den Status und die Evidenz jeder Angabe sichtbar machen. Als nächsten Schritt können Bewertungsflächen und besondere Stellen modelliert werden. Erst bei vorhandener Photometrie und bestätigten Anforderungen wird eine Berechnungsanbindung sinnvoll. Die Bücher unterstützen die Entscheidungen; sie sind kein trainiertes Erkennungsmodell und enthalten keine geprüfte Produktionsimplementierung.

## Kopierbarer Auftrag

»Lies NOTBELEUCHTUNG.md, das Raumdatenbeispiel und die Testfälle. Erweitere unsere Notlichtvorschläge um `reason_ids`, Montagehöhe, Rotation, Produktvariante und Berechnungsstatus. Verwende ausschließlich bestätigte Rettungswege. Behandle fehlende Photometrie, unklare WC-Ausstattung und ungeklärte Normausgaben als offene Fragen. Zeige horizontale und vertikale Bewertungsflächen getrennt. Verhindere, dass ein ungeprüfter Vorschlag als normgerecht ausgegeben wird. Dokumentiere Änderungen und führe die fachlichen Gegenbeispiele aus.«

**Merken / prüfen:** Das Paket liefert eine Wissensbasis und überprüfbare Aufgaben. Dauerhafte Verbesserung braucht passende Implementierung und reale Validierung.

# Nützliche Videos mit Lernauftrag

Anklickbare Titel. Inhaltliche Prüfung über Transkripte, soweit ausdrücklich angegeben.

## VN01 • Tutorial: Emergency lighting with DIALux evo 10

DIALux | 5:12 | Englisch

**Gezielt ansehen:** 00:18 Wege; 01:44 Leuchten; 03:07 Antipanik; 04:07 Berechnung; 04:33 Bericht

**Nutzen:** Sehr konkreter Arbeitsablauf. Ältere Softwareversion und damalige Normvoreinstellungen getrennt vom aktuellen Projektprofil behandeln.

**Prüfstand:** Automatisches Transkript ausgewertet und mit offizieller DIALux-Seite abgeglichen.

**Deine Aufgabe:** Erstelle getrennte Bewertungsflächen und dokumentiere, welche Notbetriebsdaten und Faktoren verwendet werden.

## VN02 • Neue Anwendungsnormen in der Notbeleuchtung

licht.de / Rico Schulz | 15:45 | Deutsch

**Gezielt ansehen:** 03:04–05:08: Bewertungsflächen; 07:09–10:30: Dokumentation und Prüfung

**Nutzen:** Wertvoll für die Änderungen und deren Planungsfolgen. Deutscher Rechtsrahmen, Entwurfsstände und Produktteile werden nicht als österreichische Regeln übernommen.

**Prüfstand:** Automatisches Transkript ausgewertet; fehlerhaft transkribierte Normnummern anhand Fachquellen eingeordnet.

**Deine Aufgabe:** Suche im eigenen Rechenmodell nach einer veralteten reinen Mittellinienbewertung.

# Nützliche Videos mit Lernauftrag

Anklickbare Titel. Inhaltliche Prüfung über Transkripte, soweit ausdrücklich angegeben.

## VN03 · Gebäudesicherheit 21 – Not- und Sicherheitsbeleuchtung

Labor Strauss | 36:32 | Deutsch

**Gezielt ansehen:** 10:50–12:14: Zeichen und Beleuchtung; 12:35–16:58: Bedarf und Planprüfung

**Nutzen:** Österreichischer Praxisbezug zu Bestandsaufnahme und richtigen Planunterlagen. Vortrag von 2021; aktuelle Zahlen nicht daraus ableiten.

**Prüfstand:** Automatisches Transkript gezielt ausgewertet. Produktwerbung und allgemeine Blackout-Erzählung nicht als Kernwissen verwendet.

**Deine Aufgabe:** Vergleiche Plan, tatsächliche Ausstattung und fehlende Angaben vor der Leuchtenplatzierung.

## VN04 · Unterschied zwischen Notbeleuchtung und Sicherheitsbeleuchtung

Fischer | 2:15 | Deutsch

**Gezielt ansehen:** 00:34–01:50: Begriffe und Aufgaben

**Nutzen:** Kurzer Grundlagenbaustein. Für konkrete Planung zusätzlich die Fachquellen dieses Buches verwenden.

**Prüfstand:** Automatisches Transkript ausgewertet.

**Deine Aufgabe:** Ordne drei eigene Planobjekte den Funktionen Richtungsanzeige, Bodenbeleuchtung und Ersatzbeleuchtung zu.

# Kostenlose PDF-Dateien

Jeder blaue Titel öffnet direkt die jeweilige PDF-Datei. Abruf geprüft am 24.09.2026.

## R10 · BIG Dokumentationsrichtlinie – Anhang D.2 ↗ PDF direkt öffnen

Bundesimmobiliengesellschaft; öffentlich über TU Wien erreichbar | Version 1.0, 01.08.2024 | 53 PDF-Seiten

**Dokumentationsverzeichnis.** Übergabeunterlagen und Planformate; kein Raumerkennungs- oder Notlichtlehrbuch.

## N01 · OIB-Richtlinie 2 – Brandschutz ↗ PDF direkt öffnen

Österreichisches Institut für Bautechnik | Mai 2023 | 36 PDF-Seiten

**Offizielles Richtlinien-PDF.** Sicherheitsbeleuchtung: Tabelle 6, PDF-S. 34. Landesrechtliche Anwendbarkeit und Sondernutzungen separat prüfen.

## N02 · Erläuternde Bemerkungen zu OIB-Richtlinie 2 ↗ PDF direkt öffnen

Österreichisches Institut für Bautechnik | Mai 2023 | 64 PDF-Seiten

**Offizielle Erläuterungen.** Hintergründe zur Richtlinie. Ergänzung zum Text; nicht alleinige Projektfreigabe.

## N03 · OVE-Fachinformation E08: Arbeitsstätten ↗ PDF direkt öffnen

OVE Österreichischer Verband für Elektrotechnik | 2021-04-01 | 6 PDF-Seiten

**Kostenlos bereitgestellte Fachinformation.** Anwendungsbereich, Gefährdung, Ausstattung, Prüfungen. Bedingungen und Bezugsstand mitlesen.

## N04 · OVE-Fachinformation E07: Funktionserhalt ↗ PDF direkt öffnen

OVE Österreichischer Verband für Elektrotechnik | 2021-01-01 | 5 PDF-Seiten

**Kostenlos bereitgestellte Fachinformation.** Leitungsanlagen und Ausfallzusammenhänge. Enthält ältere Normverweise; aktuelle Ausführung gesondert prüfen.

# Kostenlose PDF-Dateien

Jeder blaue Titel öffnet direkt die jeweilige PDF-Datei. Abruf geprüft am 24.09.2026.

## N05 · OVE-Fachinformation E06: kombinierte Bussysteme ↗ PDF direkt öffnen

OVE Österreichischer Verband für Elektrotechnik | 2021-01-01 | 2 PDF-Seiten

**Kostenlos bereitgestellte Fachinformation.** Steuerung und Überwachung. Enthält ältere Normverweise; keine komplette aktuelle Anlagenregel.

## N06 · Vorschriftenkurzübersicht Sicherheitsbeleuchtung in Österreich ↗ PDF direkt öffnen

din – Dietmar Nocker Sicherheitstechnik | 08/2026 | 11 PDF-Seiten

**Aktuelle Hersteller-Fachübersicht.** Guter Einstieg zu österreichischen Anwendungsfällen und Lichttechnik. Hersteller ist nicht das deutsche DIN-Institut.

## N07 · Projektbeschreibung Sicherheitsbeleuchtung ↗ PDF direkt öffnen

din – Dietmar Nocker Sicherheitstechnik | Abruf 24.09.2026 | 3 PDF-Seiten

**Kostenloses Projektformular.** Eingaben und Projektbedingungen sammeln. Keine vollständige Berechnung oder behördliche Freigabe.

## N08 · Lichttechnische Daten / Leuchtenabstandstabelle ↗ PDF direkt öffnen

Schrack Technik | Messdatum 18.05.2020 | 1 PDF-Seiten

**Produktspezifische Tabelle, älter.** Zeigt Abhängigkeit von Höhe und Orientierung. Nicht als allgemeiner aktueller Abstandswert verwenden.

## N09 · Notbeleuchtung – Vorschriften und Normen ↗ PDF direkt öffnen

Schrack Technik | älterer E8002-Normstand | 28 PDF-Seiten

**Historische Herstellerunterlage.** Anschauliche Grundlagen; nicht für aktuelle Normschwellen eingesetzt. Datierung im PDF nicht sicher festgestellt.

# Kostenlose PDF-Dateien

Jeder blaue Titel öffnet direkt die jeweilige PDF-Datei. Abruf geprüft am 24.09.2026.

## N10 · Notbeleuchtung, Teil 3 - Lichttechnik ↗ PDF direkt öffnen

Gerald Junker / Lichttechnische Gesellschaft Österreich | 2009 | 3 PDF-Seiten

**Historischer Fachartikel.** Grundlagen und Bilder zum Verständnis; aktuelle Anforderungen nicht daraus ableiten.

## N11 · Notbeleuchtung, Teil 5 ↗ PDF direkt öffnen

Lichttechnische Gesellschaft Österreich | 2009 | 3 PDF-Seiten

**Historischer Fachartikel.** Dokumentation und Prüfung als Lernhintergrund; Fristen gegen aktuellen Projektstand prüfen.

## N12 · licht.wissen 10 - Notbeleuchtung, Sicherheitsbeleuchtung ↗ PDF direkt öffnen

licht.de | 2016 | 52 PDF-Seiten

**Frei lesbare Fachbroschüre.** Umfangreiche bildliche Einführung. Deutsche und historische Anwendung, keine aktuelle österreichische Rechtsquelle.

## N13 · VOYAGER STAR - Leitfaden zur Bestimmung von Montageabständen ↗ PDF direkt öffnen

Zumtobel | Bezug EN 1838, 2025-03 | 20 PDF-Seiten

**Aktuelle produktspezifische Planungshilfe.** Optiken, Montagehöhen, Betriebsvarianten und Tabellenbedingungen. Nur für passende Produkt- und Projektdaten.

## N14 · SIST EN 1838:2025 / EN 1838:2024 - Vorschau ↗ PDF direkt öffnen

SIST / iTeh-Veröffentlichung | 2025 | 11 PDF-Seiten

**Normvorschau, kein Volltext.** Inhaltsverzeichnis und Einleitung. Kein vollständiger frei verfügbarer österreichischer Normtext.

# Kostenlose PDF-Dateien

Jeder blaue Titel öffnet direkt die jeweilige PDF-Datei. Abruf geprüft am 24.09.2026.

## N15 · [Lichtquellen und Steuerung - TU Ilmenau ↗ PDF direkt öffnen](#)

Alexander Wilm / Weiterbildungsstudium Lichtanwendung, TU Ilmenau | Februar 2025 | 215 PDF-Seiten

**Öffentliches Hochschul-Vorlesungsskript.** Lichtquellen, LED und technische Vertiefung. Selektive Sichtung; keine österreichische Notlicht-Normquelle.

## N16 · [Arbeitsstättenverordnung, § 9 ↗ PDF direkt öffnen](#)

Republik Österreich / RIS | konsolidierter Abruf 24.09.2026 | 2 PDF-Seiten

**Offizielle Rechtsquelle.** Sicherheitsbeleuchtung und Orientierungshilfen; Anforderungen an Wirksamkeit und Bedarf.

# Ergänzende Webquellen

Metadaten, Softwaredokumentation und Hinweise zur Anwendbarkeit.

## W07 · **Austrian Standards: ÖNORM EN 1838:2025-03-01**

Aktuelle österreichische Ausgabe im Herausgeberkatalog; Volltext nicht frei ausgewertet.

## W08 · **OIB: Richtlinien und Inkrafttreten**

Landesrechtliche Umsetzung und unterschiedliche Ausgabenstände.

## W09 · **DIALux: Notbeleuchtung**

Offizieller Berechnungsablauf und Hinweise zu Notbetriebsdaten.

## W10 · **din: ÖNORM EN 1838**

Aktuelle Herstellererläuterung; kein vollständiger Normtext.

Die Datei QUELLEN.json im ZIP enthält die vollständigen Links, Zugriffsstände und Prüfsummen der abgerufenen PDF-Versionen. Nicht erreichbare oder zugangsbeschränkte Treffer sind separat aufgeführt und wurden nicht als freie Dateien gezählt.

# Notlichtlexikon

**Notbeleuchtung** — Oberbegriff für Beleuchtung bei Ausfall der allgemeinen Versorgung.

**Sicherheitsbeleuchtung** — Beleuchtung für sichere Orientierung, Wege und besondere Gefahren.

**Rettungszeichenleuchte** — Leuchte mit Sicherheitszeichen; Sichtbarkeit und Richtung prüfen.

**Antipanikbeleuchtung** — Sicherheitsbeleuchtung zur Orientierung in offenen Bereichen.

**Bewertungsfläche** — Fläche mit definierter Lage und Orientierung, auf der geprüft wird.

**Lichtstrom  $\Phi$**  — Lichtmenge pro Zeit, photometrisch bewertet; Einheit Lumen.

**Lichtstärke  $I$**  — Richtungsabhängige Lichtabgabe; Einheit Candela.

**Beleuchtungsstärke  $E$**  — Auf eine Fläche treffender Lichtstrom je Fläche; Einheit Lux.

**Notbetriebsfaktor** — Dokumentierter Bezug zwischen verwendeten Daten und Notbetrieb.

**Photometrie** — Gemessene Lichtverteilungsdaten, häufig in LDT oder IES.

**Leuchtenkandidat** — Begründeter Entwurfspunkt; noch kein bestandener Nachweis.

**Regelprofil** — Versionierte, für das Projekt bestätigte Anforderungen und Bedingungen.